MediaPipe 疲勞偵測系統技術報告書

更新日期：2026-05-31

本報告整理本專案 MediaPipe 疲勞偵測子系統實際使用的 AI 模型、演算法、輸入輸出、可信度驗證方式與系統架構。依據檔案包含 gui/combined_worker.py、gui/fatigue_engine.py、gui/fatigue_scorer.py、gui/fatigue_worker.py、gui/mediapipe_tuning.py、config/mediapipe_tuning.json 與 tests/test_mediapipe_enhancements.py。

1. 系統定位

MediaPipe 疲勞偵測系統使用 Face Landmarker 輸出的臉部特徵點（landmarks）、虹膜特徵點（iris landmarks）、表情係數（blendshape scores）與姿態資訊，估計使用者行為警覺狀態。疲勞判定本身是規則式、多門檻、個人化校準演算法，不是端到端 fatigue AI classifier。

主要輸出：

- FatigueMetrics：行為疲勞特徵與品質分數。
- FusedFatigueScore：行為疲勞與 rPPG 生理壓力融合後的整體疲勞分數。
- GUI overlay、Web dashboard 與 SQLite recorder 使用上述欄位顯示與回放。

2. AI 模型：MediaPipe Face Landmarker

唯一直接使用的 AI 模型是 models/face_landmarker.task。若模型不存在，程式會下載 Google MediaPipe model storage 的 face_landmarker/float16/latest/face_landmarker.task。

官方文件說明 Face Landmarker 可輸出 3D 臉部特徵點（3D face landmarks）、表情係數（blendshape scores）與臉部姿態轉換矩陣（facial transformation matrices）。

官方文件： https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/python

2.1 模型 input

攝影機原始影像（OpenCV BGR frame，藍綠紅色彩順序）
-> 轉成模型使用的 RGB 色彩順序（cv2.cvtColor(..., COLOR_BGR2RGB)）
-> 包裝成 MediaPipe 影像物件（mp.Image，標示影像為 SRGB）
-> 以影片模式執行偵測（detect_for_video，並附上每張 frame 的 timestamp_ms 毫秒時間戳記）

模型設定：

- 影片連續偵測模式（running_mode=VIDEO）：讓模型依照連續 frame 的時間順序處理。
- 單人臉偵測（num_faces=1）：只追蹤畫面中最主要的一張臉。
- 輸出表情係數（output_face_blendshapes=True）：提供眨眼、瞇眼、皺眉與張嘴判斷。
- 輸出臉部姿態矩陣（output_facial_transformation_matrixes=True）：提供姿態補償與品質診斷。
- 室內穩定設定檔（active profile stable_indoor）下，偵測、存在與追蹤信心門檻（detection/presence/tracking confidence）為 0.6、0.6、0.7。

2.2 模型 output

- 第一張臉的 478 個臉部特徵點（face_landmarks[0]，normalized landmarks，座標已正規化到影像比例範圍）。
- 52 類表情係數（face_blendshapes[0]，例如眨眼、瞇眼、皺眉、張嘴等強度），程式轉成小寫 key-value map。
- 臉部姿態轉換矩陣（facial_transformation_matrixes[0]，描述臉部相對鏡頭的旋轉與位移），給 rPPG ROI/姿態補償使用；疲勞系統主要用 solvePnP 自行估 head pose。

重要臉部特徵點（landmarks）：

類別	indices	用途
EAR right eye	[33,160,158,133,153,144]	右眼開合
EAR left eye	[362,385,387,263,373,380]	左眼開合
iris	left 468-472、right 473-477	gaze、iris ratio、saccade
brow	55、285	皺眉
MAR mouth	[61,82,13,312,291,316,14,86]	張嘴、哈欠
solvePnP	[1,199,33,263,61,291]	head pitch/yaw/roll

重要表情係數（blendshapes）：

- eye_blink_left、eye_blink_right
- eye_squint_left、eye_squint_right

- brow_down_left、brow_down_right、brow_inner_up
- jaw_open、mouth_stretch_left、mouth_stretch_right

3. 系統架構

```
攝影機影像擷取流程
  -> 即時 BGR 影像佇列
  -> 共用臉部偵測與疲勞分析流程
  -> MediaPipe 臉部特徵點影片模式偵測
  -> 臉部特徵點、表情係數與姿態轉換矩陣
  -> 疲勞特徵分析流程
     -> 眼部與認知狀態分析
     -> 視線穩定度與掃視頻率分析
     -> 頭部姿態、微睡眠與張嘴哈欠分析
  -> 行為疲勞特徵與品質分數
  -> 行為疲勞與可選 rPPG 生理指標融合
  -> 整體疲勞分數
  -> 桌面畫面疊圖、網頁儀表板與 SQLite 紀錄
```

共用臉部偵測與疲勞分析流程是主流程，單一 Face Landmarker 同時供應 rPPG 與疲勞偵測，避免重複推論與畫面疊圖競爭。

內部模組：

- 眼部與認知狀態分析：EAR、blink、PERCLOS、squint、brow、iris ratio、表情係數個人基準值（blendshape baseline）。
- 視線穩定度與掃視頻率分析：gaze position、gaze stability、saccadic velocity、fixation duration、saccade frequency。
- 頭部姿態、微睡眠與張嘴哈欠分析：solvePnP head pose、microsleep、MAR、mouth open ratio、yawn。

效能策略：

- EAR、blink、gaze、iris 每 frame 執行。
- head pose 與 brow furrowing 預設每 3 frames 執行一次。
- 無臉時 reset 眼部 transient state、gaze 與部分 head/mouth state。

4. 品質 gate

疲勞系統會先判斷 frame 是否適合解讀：

- face area 必須夠大。
- roll 過大會降低 blink/fatigue 判讀。
- yaw ratio 過大代表轉頭太多。

- nose speed 過大代表頭部或畫面移動太快。
- lid balance 過大代表左右眼開合差異不可信。
- mouth open ratio 過大會干擾眼部品質。
- pitch-up gate：強烈抬頭時抑制 blink/fatigue 判讀。

quality_score 目前等於 fatigue_q，範圍 0 到 1。

5. EAR、眨眼與 PERCLOS

5.1 EAR

eye_aspect_ratio(pts6)：

```
EAR = (dist(p2,p6) + dist(p3,p5)) / (2 * dist(p1,p4))
```

左右眼 EAR 取平均後以 EMA 平滑，ear_ema_alpha=0.40。

5.2 個人化校準

- calib_sec=5.0
- min_calib_samples=20
- 收集品質可接受且 ear_smooth > calib_ear_min=0.15 的樣本。
- 樣本足夠時 base_ear_th = median(calib_ears) * thresh_ratio，thresh_ratio=0.75。
- 樣本不足時使用 base_th_default=0.18。

5.3 眨眼

眨眼 state machine：

- EAR 低於 close threshold 進入閉眼。
- EAR 平滑值高於 close_threshold * closed_open_hyst 離開閉眼。
- 閉眼時間介於 blink_min_sec=0.08 與 blink_max_sec=0.45 才計為 blink。
- 60 秒 sliding window 內 blink 數為 blink_rate_pm。

5.4 PERCLOS

PERCLOS 使用 60 秒 sliding window：

```
PERCLOS = window 內閉眼時間加權總和 / 有效觀察時間
```

設定：

- perclos_window_sec=60.0
- tired_perclos_th=0.25

- long_closed_sec=1.5

PERCLOS 達門檻時狀態為 TIRED；連續閉眼超過 long_closed_sec 時狀態為 DROWSY。

6. 瞇眼、皺眉與表情係數校準

6.1 表情係數個人基準值

不同使用者與光線下表情係數個人基準值（blendshape baseline）不同，因此系統做個人化校準：

- blend_calib_sec=4.0
- blend_min_samples=24
- quality 足夠且 blink_ok 時收集 blink/squint/brow 原始分數。
- baseline 使用 median。
- 結果可寫入 config/mediapipe_calibration.json。

正規化：

```
norm = clamp((raw - baseline) / (1 - baseline), 0, 1)
```

6.2 瞇眼 squint

觸發條件：

- EAR 已校準。
- base_ear_th < ear_smooth < base_ear_th * squint_ear_ratio，squint_ear_ratio=1.35。
- 不是 blink。
- lid_balance < lid_balance_gate_th。
- blend_eye_blink < blend_blink_gate=0.20。
- 持續超過 squint_min_sec=3.0。

6.3 皺眉 brow furrowing

幾何特徵：

- 左右內眉距離除以眼角距離。
- 收集 brow_calib_frames=120 建立 baseline。

觸發條件：

- brow_dist_norm < brow_furrow_ratio=0.85，或
- blend_brow_down > blend_brow_gate=0.18。

7. Iris、gaze、saccade 與 fixation

若臉部特徵點（landmarks）數量達 478，系統使用虹膜特徵點（iris landmarks）。

Iris ratio：

```
iris_ratio = iris_radius / (eye_height / 2)
```

Gaze：

```
gx = mean((iris_x - eye_center_x) / eye_width)
gy = mean((iris_y - eye_center_y) / eye_height)
```

Gaze stability 在 3 秒 window 內計算：

```
std = sqrt(var(gaze_x) + var(gaze_y))
gaze_stability_index = clamp(1 - std / (gaze_fixed_std_th *
4), 0, 1)
```

Saccade：

- saccadic_velocity = displacement(gaze) / dt
- 大於 saccade_velocity_th=0.08 視為 saccade。
- 60 秒 window 內換算 saccade_freq_pm。
- 非 saccade 持續時間為 fixation_duration。

gaze_mental_fatigue 觸發：

- gaze fixed 持續超過 gaze_fixed_alert_sec=5.0，或
- fixation duration 大於 10 秒且 saccade frequency 低於 1 次/分鐘。

8. Head pose、microsleep 與 yawn

8.1 solvePnP head pose

solve_head_pose() 使用 OpenCV solvePnP：

- 2D 臉部特徵點（2D landmarks）：[1,199,33,263,61,291]。
- 3D template：程式內 _HEAD_POSE_3D。
- camera matrix：以影像寬度為 focal length，principal point 為影像中心。
- distortion：零矩陣。
- 輸出：pitch、yaw、roll。

8.2 Microsleep

前 60 筆 head pitch 建立 baseline offset：

```
pitch_rel = head_pitch - pitch_offset
```

若 pitch_rel < -15.0 且持續超過 1.5 秒，觸發 microsleep_alert 並增加 microsleep_count。同一次低頭只觸發一次。

8.3 MAR 與 yawn

mouth_aspect_ratio(pts8)：

```
MAR = (dist(p2,p8) + dist(p3,p7) + dist(p4,p6)) / (2 * dist(p1,p5))
```

Yawn 條件：

- mar > 0.60
- mouth_open_ratio > 0.24
- mouth_blend_stretch > 0.20
- 持續超過 1.5 秒

Yawn 是晚期、低權重指標，以降低說話或一般張嘴造成的誤判。

9. FatigueMetrics 與狀態

狀態：

- NO_FACE
- CALIBRATING
- OK
- ALERT
- TIRED
- DROWSY
- MICROSLEEP

fatigue_level：

```
0.40 * PERCLOS
+ 0.30 * microsleep_alert
+ 0.15 * squint_duration/30
+ 0.15 * frowning
+ 0.10 * gaze_mental_fatigue
+ 0.05 * blend_eye_squint
+ 0.05 * blend_brow_down
+ 0.05 * yawn_count/10
```

結果 clamp 到 0 到 1。

10. rPPG 與行為疲勞融合

FatigueFuser 產生 FusedFatigueScore。

預設權重：

- rPPG：15%
- behavior：85%

若其中一個 pillar 不可用，可用者承接 100%；兩者都不可用時 score 為 0。

rPPG 可用條件：

- face detected。
- warmup 完成。
- sqi >= 0.45。
- quality_score >= 0.55。
- roi_valid_count >= 3。

behavior 可用條件：

- face detected。
- EAR calibrated。

Behavior sub-score 權重：

- PERCLOS：25%
- squint：20%
- microsleep：20%
- gaze：20%
- frown：10%
- yawn：5%

分數等級：

score	level_en
0.00 到 0.20	Alert
0.20 到 0.40	Mild
0.40 到 0.60	Moderate
0.60 到 0.80	High
0.80 到 1.00	Critical

11. 數值可信度驗證

11.1 測試

目前測試涵蓋：

- tuning profiles 載入。

- 表情係數個人基準值正規化（blendshape baseline normalization）。
- face quality motion penalty。
- ROI jitter 與 ROI area stability。
- rPPG/behavior 同時可用時融合權重為 15% / 85%。
- 低 SQI rPPG 會被忽略。
- SQLite metrics recorder schema 包含 MediaPipe diagnostics 欄位。

必要驗證：

```
.venv/bin/python -m pytest -q
```

若修改 Python：

```
.venv/bin/python -m compileall -q main.py gui rppg tests
scripts
.venv/bin/python -m pip check
```

11.2 現場驗證

建議情境：

- 清醒注視螢幕 2 分鐘，確認 OK 為主、PERCLOS 低、microsleep 為 0。
- 自然眨眼與快速眨眼，確認 blink count 增加但不觸發 squint/DROWSY。
- 持續瞇眼 5 到 10 秒，確認 squint 與 early_warning 上升。
- 閉眼 2 秒，確認 long closed 或 DROWSY。
- 低頭 2 秒，確認 microsleep 只觸發一次。
- 說話、張嘴與哈欠分開測試，確認 yawn 需要 MAR、mouth ratio、blend jaw gate 與持續時間同時成立。
- 轉頭、抬頭、快速晃動，確認 quality score 下降且不產生高信心疲勞判讀。

11.3 人工標註比對

若要驗證數值可信度，建議建立錄影資料集並人工標註：

- blink event。
- closed-eye interval。
- microsleep/nod event。
- yawn event。
- turn head / occlusion / lighting change。

指標：

- blink count error。
- PERCLOS MAE。
- microsleep precision/recall/F1。
- yawn precision/recall/F1。
- false alarm rate per hour。

11.4 回放與 profile sweep

```
.venv/bin/python scripts/replay_calibration_summary.py
recordings/metrics_YYYYMMDD_HHMMSS.db
.venv/bin/python scripts/mediapipe_profile_sweep.py
recordings/video_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4 --csv
reports/mediapipe_profile_sweep.csv
```

應檢查 detection rate、fatigue quality score、landmark jitter、ROI area stability 與不同 profile 對追蹤穩定度的影響。

12. 限制

- Face Landmarker 是通用臉部 landmark/表情模型，不是疲勞醫療模型。
- EAR、MAR、PERCLOS 對相機角度、眼鏡、遮擋、眼型與照明敏感。
- Iris/gaze 在一般 webcam 上容易受解析度與反光影響。
- solvePnP 使用簡化 3D template 與估計 camera matrix，head pose 是近似值。
- 表情係數個人基準值（blendshape baseline）若在不自然表情下校準，後續分數會偏移。
- 本系統不應作為醫療診斷、安全執法或單獨自動決策依據。

13. 維運建議

- 修改 landmark index、EAR/MAR 門檻、PERCLOS window、solvePnP template 或融合權重時，必須保留固定錄影回放比較。
- 修改 config/mediapipe_tuning.json active profile 時，應跑 profile sweep。
- 新增 AI 模型時，必須記錄模型檔名、來源、版本、input/output、推論模式與 fallback。
- config/mediapipe_calibration.json 是個人/環境校準結果，不應提交版本控制。

14. 參考資料與本系統採用技術

- MediaPipe Face Landmarker Python guide

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/python

本系統參考技術：Face Landmarker 設定物件（FaceLandmarkerOptions）、影片連續偵測模式（RunningMode.VIDEO）、影片模式偵測呼叫（detect_for_video()）、表情係數輸出（output_face_blendshapes）、臉部姿態矩陣輸出（output_facial_transformation_matrixes）、信心門檻（confidence threshold）與單人臉偵測數量（num_faces）設定。

- MediaPipe Face Landmarks Detection guide

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker

本系統參考技術：Face Landmarker 的 3D 臉部特徵點（3D landmarks）、表情係數（blendshape scores）、臉部姿態轉換矩陣（facial transformation matrices）輸出；本專案以臉部特徵點建立 EAR/MAR/gaze/head pose 特徵，以表情係數輔助 blink、squint、brow 與 jaw 判斷。

- Camillo Lugaresi et al., "MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines", arXiv:1906.08172, 2019

https://arxiv.org/abs/1906.08172

本系統參考技術：即時感知處理流程（perception pipeline）與 graph-based 處理概念；本專案以單一 Face Landmarker 產生共同臉部特徵點，分流給 rPPG 與疲勞分析流程。

- Tereza Soukupova and Jan Cech, "Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks", 21st Computer Vision Winter Workshop, 2016

https://vision.fe.uni-lj.si/cvww2016/proceedings/papers/05.pdf

本系統參考技術：Eye Aspect Ratio（EAR，眼睛長寬比例）六點眼睛模型；本專案用左右眼 6 個特徵點（landmarks）計算 EAR、眨眼與閉眼狀態。

- Grace, R., Byrne, V. E., Bierman, D. M., Legrand, J. M., Gricourt, D., Davis, B. K., Staszewski, J. J., Carnahan, B., "A Drowsy Driver Detection System for Heavy Vehicles", Digital Avionics Systems Conference, 1998

https://doi.org/10.1109/DASC.1998.741493

本系統參考技術：以眼睛閉合比例作為駕駛嗜睡偵測指標的概念；本專案用 PERCLOS sliding window 計算疲勞程度。

- National Highway Traffic Safety Administration, "Development of a Drowsy Driver Detection System", DOT HS 808 247, 1998

https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/1644

本系統參考技術：PERCLOS 作為 drowsiness detection 的工程驗證概念；本專案將 PERCLOS 與長閉眼事件作為 TIRED/DROWSY 判斷依據。

- OpenCV solvePnP documentation

https://docs.opencv.org/4.x/d5/d1f/calib3d_solvePnP.html

本系統參考技術：以 3D 物體點（3D object points）與 2D 影像點（2D image points）求解相機姿態（camera pose）；本專案用 6 個臉部特徵點（landmarks）與簡化 3D 臉部模板估算 pitch/yaw/roll。

- OpenCV camera calibration and 3D reconstruction module

https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html

本系統參考技術：Rodrigues、camera matrix 與 pose decomposition 的基本工具；本專案將 solvePnP 的 rotation vector 轉為 rotation matrix 後估角度。

- W. Wang, A. C. den Brinker, S. Stuijk, G. de Haan, "Algorithmic Principles of Remote PPG", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017

https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2609282

本系統參考技術：rPPG POS 生理訊號估計；本專案在融合分數中使用 rPPG pillar 作為 15% 輔助疲勞/壓力訊號。

- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use", Circulation, 1996

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8598068/

本系統參考技術：HRV 指標 RMSSD、SDNN、LF/HF 的定義；本專案在融合器中使用 rPPG stress、BPM deviation 與 LF/HF 作為輔助生理 pillar。

- SciPy scipy.signal.find_peaks API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html

本系統參考技術：rPPG IBI peak detection；本報告中的融合說明引用此 rPPG pipeline 產生的生理指標。

- OpenCV drawing and image processing documentation

https://docs.opencv.org/4.x/d6/d6e/group__imgproc__draw.html

本系統參考技術：畫面疊圖標註（overlay annotation）與臉部特徵點/取樣區域（landmarks/ROI）繪製；本專案將疲勞特徵畫到 GUI preview。